

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ



FPGA-BASED MULTI-CAMERA GIMBAL VISION SYSTEM PROJESİ
MÜHTAS-2

2025-2026 DÖNEM PROJESİ
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ RAPORU

Öğrencinin Adı Soyadı:
Sena Sümeyye DURARSLAN
220208041

Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Danışman: Doç. Dr. Anıl ÇELEBİ

KOCAELİ, 2026

İÇİNDEKİLER:

1. Giriş
2. Fonksiyonel Gereksinimler
3. Donanım Gereksinimleri
4. Yazılım Gereksinimleri
5. Arayüz Gereksinimleri (I/O)

1.Giriş

Bu projede Pcam kamera modülünden elde edilen görüntüler, ZedBoard geliştirme kartı üzerinde yer alan FPGA ve ARM işlemci birimlerinin birlikte kullanılmasıyla işlenecek ve Ethernet üzerinden bir bilgisayara aktarılacaktır. PL kısmı görüntü verisinin alınması ve veri akışının yönetilmesinde görev alırken, PS kısmı veri aktarımı ve sistem kontrolünü gerçekleştirecektir. Bilgisayar tarafında ise alınan görüntüler OpenCV kütüphanesi kullanılarak işlenecek ve iki farklı kamera görüntüsü birleştirilerek panoramik bir görüntü oluşturulacaktır.

2. Fonksiyonel Gereksinimler

Bir sistemin ne yapması gerektiğini tanımlayan temel gereksinimler. Sistemin kullanıcıya veya diğer sistemlere sağlaması gereken davranışları, görevleri ve işlevleri açıklar.

ID	Kullanılma Nedeni/İşlevi	Gösterim
FR-01 Sistem başlatma	Zynq tabanlı sistem açıldığında FPGA tasarımı yüklenmeli ve bare-metal uygulama otomatik olarak başlatılacaktır.	
FR-02 Kamera başlatma	Sistem, iki adet Pcam 5C kamera modülünü I2C üzerinden konfigüre edebilecektir..	
FR-03 Görüntü yakalama	Sistem, her iki kameradan görüntü alacaktır.	
FR-04 Paralel kamera işleme	İki kameradan gelen görüntü akışları eş zamanlı olarak işlenecektir.	
FR-05 Veri aktarımı (PL to DDR)	Kamera verisi PL tarafından alınarak DMA kullanımı ile DDR belleğe aktarılacaktır.	
FR-06 Veri aktarımı (DDR → PS)	Bellekte tutulan görüntü verisi PS tarafından erişilebilir olacaktır	
FR-07 Ethernet veri iletimi	Görüntü verisi PS üzerinden UDP protokolü kullanılarak bilgisayara gönderilecektir.	
FR-08 PC tarafı veri alma	Bilgisayar tarafındaki yazılım gelen görüntü verisini alacak ve decode edecektir..	
FR-09 Görüntü ön işleme	Kamera görüntüleri lens distorsiyonuna karşı düzeltilecektir. (undistortion).	

FR-10 Görüntü eşleştirme	İki görüntü arasında ortak özellik noktaları belirlenecektir (feature matching).	
FR-11 Panorama oluşturma	OpenCV kullanılarak iki görüntü hizalanacak ve birleştirilecektir.	
FR-12 Görüntü gösterimi	Oluşturulan panoramik görüntü kullanıcıya gerçek zamanlıya yakın şekilde sunulacaktır.	

3.Donanım Gereksinimleri

Bu bölümde, sistemin fiziksel olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan donanım bileşenleri tanımlanmaktadır.

ID	Bileşen/Modül	Kullanılma Nedeni/İşlevi	Gösterim
HW-01	ZEDBOARD Advanced Image Processing Kit	Sisteminin ana işlem birimidir. FPGA (PL) ve ARM işlemci (PS) yapısını içerir. Kamera verisinin alınması, işlenmesi ve Ethernet üzerinden aktarılması işlemlerini gerçekleştirir.	
HW-02	FMC Adaptör	Pcam kamera modüllerinin ZedBoard üzerine bağlanmasını sağlar. MIPI CSI-2 veri hattını destekler.	Kamera modülü fiziksel olarak bağlanacaktır.
HW-03	Pcam 5C *2	Görüntü verisini üreten sensördür (OV5640). Sistem iki adet kamera ile çalışacaktır.	Her iki kameradan ayrı görüntü alınacaktır.
HW-04	Ethernet Kablosu	Görüntü verisinin bilgisayara aktarılması için kullanılır.	PC ile bağlantı kurularak veri paketleri alınacaktır.
HW-05	Kamera Mount	Kameraların sabit açıyla konumlandırılmasını sağlar.	Kameraların sabit konumda kalması ve görüntüde bozulma olmaması ile doğrulanacaktır.
HW-06	DDR3 Bellek	Kamera verilerinin geçici olarak saklanmasını sağlar (frame buffer).	
HW-07	Pc Ekranı	Ethernet üzerinden gelen görüntü verisinin alınması, işlenmesi ve panoramik görüntü oluşturulması için kullanılacaktır.	Gelen görüntü işlendikten sonra ekranda gösterilecektir.

4.Yazılım Gereksinimleri

Bu bölümde sistemin çalışmasını sağlayan yazılım bileşenleri ve bu bileşenlerin görevleri tanımlanmaktadır. Sistem, Zynq platformu üzerinde bare-metal (işletim sistemi olmadan) çalışacak şekilde tasarlanacaktır.

ID	Yazılım	Kullanılma Nedeni/İşlevi
SW-01	Vivado	PL tarafında kamera veri yolu, AXI arabirimleri ve DMA gibi donanımsal bileşenlerin tasarımı ve sentezlenmesi için kullanılacaktır.
SW-02	Vitis / SDK	PS üzerinde çalışacak yazılım uygulamasının geliştirilmesi için kullanılacaktır. Kamera kontrolü, veri aktarımı ve sistem yönetimi bu katmanda gerçekleştirilecektir.
SW-03	Python	Bilgisayar tarafında görüntü verisini almak, işlemek ve görselleştirmek için kullanılacaktır.
SW-04	OpenCV	İki kamera görüntüsünün işlenmesi ve panoramik görüntü oluşturulması için kullanılacaktır. Görüntü hizalama, dönüşüm ve birleştirme işlemleri bu kütüphane ile gerçekleştirilecektir.
SW-05	lwIP Tabanlı Haberleşme	Ethernet üzerinden bilgisayara veri aktarımı için UDP ağ protokolü kullanılacaktır. Bu yapı, görüntü verisinin düşük gecikme ile iletilmesini sağlayacaktır.

5.Arayüz Gereksinimleri

Bu bölümde sistem bileşenleri arasındaki veri iletişimini sağlayan arayüzler ve kullanılan protokoller tanımlanmaktadır.

ID	Arayüz	Protokol	Kullanılma Nedeni/İşlevi
IR-01	Kamera Veri	MIPI CSI-2	Kameradan FPGA'ya yüksek hızlı görüntü aktarımı sağlayacaktır.
IR-02	Kamera Kontrol	I2C	Kamera sensör konfigürasyonu için kullanılacaktır.
IR-03	Bellek Arayüzü	AXI	FPGA ile DDR bellek arasında veri transferini sağlayacaktır.
IR-04	DMA Arayüzü	AXI DMA	Kamera verisinin işlemciye yük bindirmeden belleğe aktarılmasını sağlayacaktır.
IR-05	Ethernet	UDP	Görüntü verisinin bilgisayara iletilmesini sağlayacaktır.
IR-06	PC Arayüzü	Socket	Bilgisayar tarafında veri alma ve işleme işlemleri için kullanılacaktır.